Université Abdelmalek Essaadi **Faculté des sciences de Tétouan**

Filière : SMI-S5, Recherche Opérationnelle

TD N°2

Programmation Linéaire : Résolution graphique et forme standard

A. En utilisant la méthode graphique, résoudre les problèmes linéaires suivants :

1) MAX z = -2x1 - x2 SC -3x1 - x2 <= -3 -4x1 - 3x2 <= -6 -x1 - 2x2 <= -3 x1,x2 >= 0	2) MIN z = -2x1 - x2 SC -3x1 - x2 <= -3 -4x1 - 3x2 <= -6 -x1 - 2x2 <= -3 x1,x2 >= 0
3) MIN z = 3x1 + 2x2 SC 5x1 + x2 >= 10 x1 + x2 >= 6 x1 + 4x2 >= 12 x1,x2 >= 0	4) MAX z = 3x1 + 2x2 SC -2x1 + 3x2 <= 9 3x1 - 2x2 <= -20 x1,x2 >= 0

B. Appliquer la forme standard aux programmes linéaires suivants :

1) MAX z = 3x1 + 5x2 + 4x3 SC 2x1 + 3x2 <= 8 2x2 + 5x3 <= 10 3x1 + 2x2 + 4x3 <= 15 x1,x2,x3 >= 0	2) MIN Z = x1 + x2 SC 2x1+4x2 >= 4 x1 + 7x2 >= 7 x1, x2 >=0
3) Max Z = 3x1+2 x2+ x3 SC 2x1+5x2+ x3=12 3x1+4x2 =11 x2,x3≥0 x1 aucune restriction de signe	4) max 3x1 + 2x2 + 4x3 SC x1 + 2x2 - x3 >=6 x1 – x2 >= -8 2x1 + x2 + x3 = 9 x1>=0 x2<=0 x3 aucune restriction de signe